- வாட்டர்பம்ப், வாட்டர் ஜாக்கெட், ரேடியேட்டர், ∴பேன் போன்ற பாகங்கள் தேவைப்படுகிறது.
- சுத்தமான நீரை பயன்படுத்த வேண்டும்.
- அசுத்தமான நீரை பயன்படுத்துவதால், வாட்டர் ஜாக்கெட்டுகளில் துரு மற்றும் படிமானங்கள் உருவாகுகிறது.

## 7.3 குளிர்விக்கும் முறையில் உள்ள பாகங்கள்

1. ரேடியேட்டர் (Radiator)
2. பிரஷர் கேப் (Pressure Cap)
3. தெர்மோஸ்டேட் (Thermostat)
4. வாட்டர் பம்ப் (Water Pump)
5. ∴பேன் (Fan)
6. ரேடியேட்டர் (Radiator)

### 7.3.1 ரேடியேட்டர் (Radiator):

ரேடியேட்டரில் மேல் தொட்டி, கோர், கீழ் தொட்டி ஆகிய மூன்று முக்கிய பாகங்கள் உள்ளது. மேல் தொட்டிக்கும், கீழ் தொட்டிக்கும் இடையே ரேடியேட்டர் கோர் (Radiator Core) மற்றும் ரேடியேட்டரின் மேல் பகுதிக்கும், என்ஜின் மேல் பகுதிக்கும், இடையில் ஒரு ஹோஸ் குழாயும், கீழ் தொட்டிக்கும் தண்ணீர் பம்பிற்கும் இடையே ஒரு ஹோஸ் குழாயும், இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்

ரேடியேட்டரானது நீரினால் குளிர்விக்கும் முறையில் எஞ்சினிலிருந்து வரும் சூடான நீரை குளிர்விப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எஞ்சினில் இருந்து வரும் சூடான நீர் ஹோஸ் வழியாக ரேடியேட்டரின் மேல் தொட்டிக்கு வரும். மேல் தொட்டியில் உள்ள நீர் கீழ் தொட்டியை அடையும் போது குளிர்விக்கப்படுகிறது. கீழ் தொட்டியை அடையும் முன் பேன் சுழற்சியால் உள் நோக்கி வரும் காற்றின் மூலம் சூடான நீர் குளிர்விக்கப்படுகிறது.

ரேடியேட்டர் வகைகள் (Types of Radiator):

ரேடியேட்டரை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். அவை

1. டியூபுலர் வகை ரேடியேட்டர் (Tubler Type Radiator)
2. செல்லுலர் வகை ரேடியேட்டர் (அ) தேன்கூடு வடிவ ரேடியேட்டர் (Cellular (or) Honey Comb Type Radiator)

#### 7.3.1(a) டியூபுலர் வகை ரேடியேட்டர் (Tubular Type Radiator):

ரேடியேட்டரின் மேல் மற்றும் கீழ் தொட்டிகளை இணைக்க குறைந்த விட்டமுடைய மெல்லிய குழாய்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிக எண்ணிக்கை உடைய குழாய்கள் வழியே நீர் கீழ் இறங்கும் போது குளிர்விக்கப்படுகிறது. குழாய்களின் புறப்பரப்பில் ∴பின்ஸ் (Fins) அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். குழாய் மற்றும் ∴பின்ஸ் தூய தாமிரத்தால் ஆனது. ∴பின்ஸ் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக கிடைமட்டமாக அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் குளிரும் திறன் ஆனது குழாயின் முழு நீளத்திற்கும் குறைந்து விடும். இது எளிய அமைப்பை கொண்டிருப்பதாலும், குறைவான விலையில் கிடைப்பதாலும் பெரும்பாலான வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

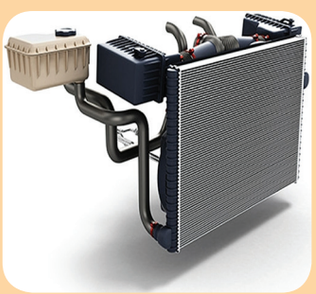


**படம் 7.3.1(a) டியூபுலர் வகை ரேடியேட்டர்**

### ஒரு வெப்ப பரிமாற்றி என்றால் என்ன?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- வெப்ப பரிமாற்றிகள் ஆனது குளிரூட்டல் மற்றும் வெப்பபடுத்துதலுக்கு ஒரு ஊடகத்திலிருந்து வெப்ப ஆற்றலை மற்றொரு ஊடகத்திற்கு கடத்தப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- வாகனங்களில் கார் என்ஜின் அதிக சூடாவதை தடுப்பதே இதன் வேலையாகும்.
- மேலும் இது குளிர்விப்பானை (தண்ணீர் அல்லது எண்ணெய்) பயன்படுத்தி என்ஜினின் ஓட்டத்தை ஆரோக்கிய நிலையில் எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்கிறது.





AM_Tamil_Chp07.indd 137 12/11/2019 11:08:21 AM